

Съем размеров и особенности проема Nissan Tiida (Уточненная версия)

В этом документе зафиксированы уточненные геометрические размеры, расположение элементов крепежа и конструктивные особенности проема центральной консоли автомобиля Nissan Tiida (в зазоре между экраном мультимедиа и блоком климат-контроля).

1. Геометрические размеры проема

По результатам детального анализа фотографий с замерами установлены следующие окончательные параметры проема:

- **Форма панели:** Трапециевидная (сужается к низу).
 - **Ширина верхнего края:** 290.0 мм
 - *Источник:* Фото [ширина_проема_левая_граница.jpg](file:///C:/3DModel/Панель%20для%20Nissan%20tiida/Фото%20размеров/ширина_проема_левая_граница.jpg) и [ширина_проема_правая_граница.jpg](file:///C:/3DModel/Панель%20для%20Nissan%20tiida/Фото%20размеров/ширина_проема_правая_граница.jpg).
 - **Ширина нижнего края:** 285.0 мм
 - **Высота по центру:** 25.0 мм
 - *Источник:* Фото [высота_проема_по_центру.jpg](file:///C:/3DModel/Панель%20для%20Nissan%20tiida/Фото%20размеров/высота_проема_по_центру.jpg).
 - **Длина наклонного бокового края:** 26.0 мм (соответствует гипотенузе прямоугольного треугольника с катетами 25.0 мм высоты и 2.5 мм бокового сноса).
 - **Глубина/Прогиб торпеды:** 5.0 мм (расчетная стрела изгиба лицевой поверхности наружу). Лицевая поверхность консоли имеет плавную выпуклую дугу, которую повторяет накладка.
 - **Толщина стенки детали:** 2.5 мм. Оптимальная толщина для прочности и жесткости при FDM-печати.
-

2. Элементы крепления и внутренние стенки

Вместо использования нижних прямоугольных окон и верхнего горизонтального уступа мы переходим на крепление за боковые стенки проема (левую и правую стенки торпеды):

Проектируемые боковые защелки (2 шт.)

- **Конструкция:** Клипсы перенесены на боковые грани детали. Они развернуты на 90 градусов относительно стандартного вертикального крепежа (по одной клипсе на левую и правую стороны, расположенных строго по центру высоты).
- **Направление фиксирующего зуба:** Зубья направлены наружу (влево на левой защелке, вправо на правой защелке) для надежного зацепления за края боковых стенок консоли.
- **Отступ основания защелки от бокового края:** 6.0 мм до внешней грани основания клипсы (центр клипсы смещен внутрь на 8.5 мм от бокового края, учитывая толщину основания).
- **Координаты клипс по высоте:**

- Центральные клипсы (левая и правая): $Z = 0.0$ мм (строго по центру оси высоты).
- **Параметры защелки:**
 - Ширина клипсы (высота по оси Z): 12.0 мм (увеличена с 8.0 мм для прочности).
 - Длина вылета назад: 11.0 мм.
 - Толщина ножки: 5.0 мм (увеличена с 4.0 мм для прочности и жесткости).
 - Высота фиксирующего зуба: 2.0 мм (по оси X, с плавным заходом под 45 градусов для легкого защелкивания).

При установке накладка продвигается вперед, боковые клипсы сжимаются внутрь к центру, и при полной посадке защелкиваются за левую и правую внутренние грани торпеды.

3. Описание файлов в папке замеров

Для удобства навигации фотографии в папке [Фото размеров](file:///C:/3DModel/Панель%20для%20Nissan%20tiida/Фото%20размеров) переименованы на русский язык:

1. **винт_справа_вверху.jpg** — детальный снимок винта крепления рамки экрана в правом верхнем углу.
2. **паз_и_ушко_слева_внизу.jpg** — горизонтальное взаимное положение левого прямоугольного паза и нижнего ушка рамки экрана.
3. **высота_проема_по_центру.jpg** — вертикальный замер высоты проема по центральной оси (показывает 25.0 мм).
4. **высота_проема_слева.jpg** — вертикальный замер проема с левого края и вид на левую стенку.
5. **ширина_проема_левая_граница.jpg** — точка отсчета (0 мм) горизонтального замера ширины у левой кожаной обивки.
6. **ширина_проема_правая_граница.jpg** — правая граница горизонтального замера ширины (показывает ~290 мм вверху).
7. **рамка_экрана_слева.jpg** — замер ширины серебристой рамки экрана с левой стороны.
8. **рамка_экрана_справа.jpg** — замер ширины серебристой рамки экрана с правой стороны.
9. **общий_вид_проема.jpg** — фронтальный вид пустого проема без линеек с хорошо заметными крепежными пазами, кронштейнами и боковыми стенками.

4. Рекомендации по изготовлению (3D-печать)

- **Материал:** Рекомендуется использовать термостойкие пластики — **PETG, ABS или ASA**. Обычный PLA-пластик в летнее время в закрытом автомобиле под лобовым стеклом может размягчиться и деформироваться (температура в салоне может превышать 60°C).
- **Ориентация при печати:** Деталь лучше всего печатать лицевой стороной вниз на гладком или текстурированном столе. При этом для защелок на обратной стороне потребуются небольшие поддержки (Supports). Это обеспечит идеальное качество лицевой поверхности.